

Функциональные требования к пищеблоку больницы

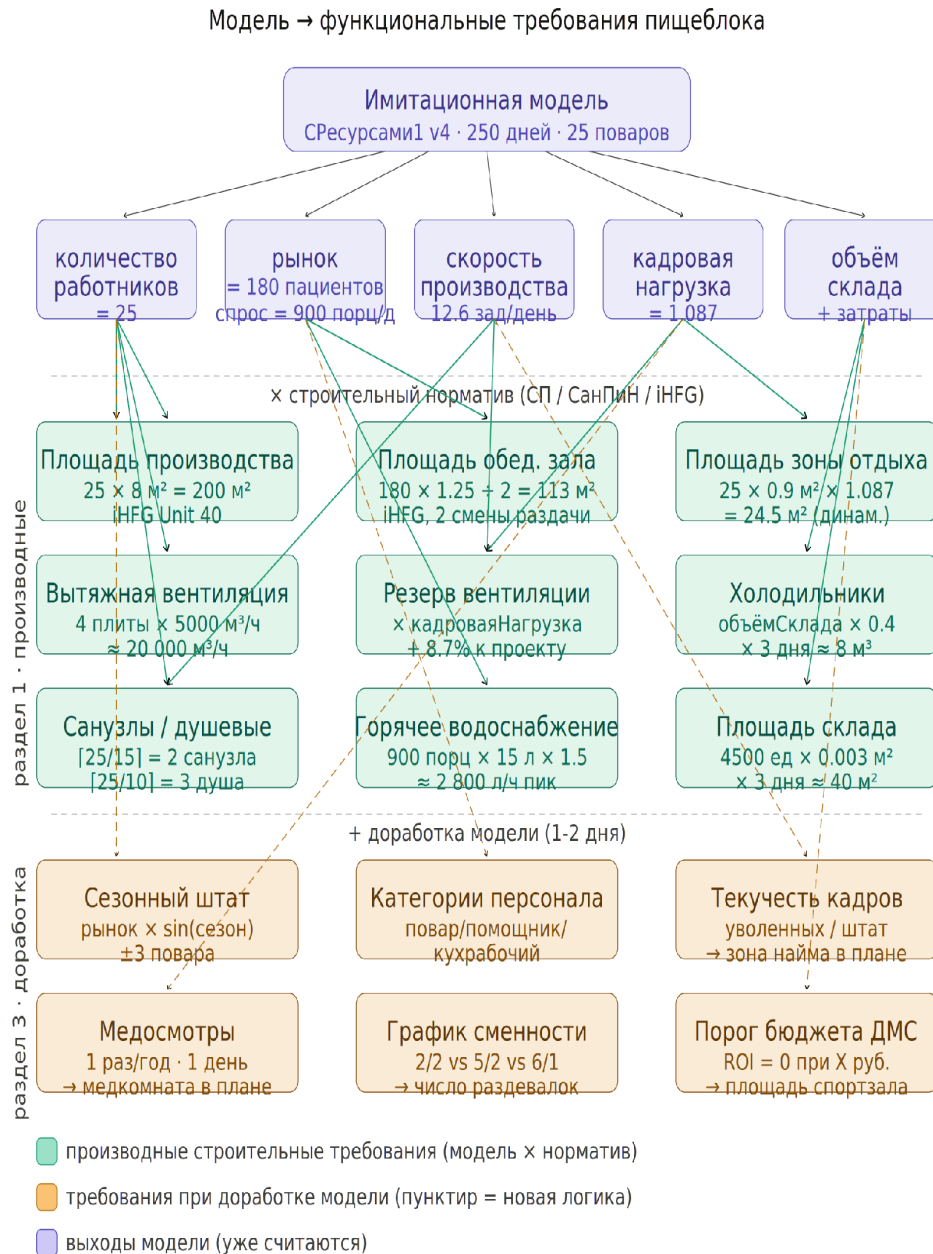
на основе имитационной модели управления здоровьем персонала

Референс: клиника НИИ питания РАМН, Москва — централизованный пищеблок, 225 коек, 25 поваров, 180 пациентов

Структура функционального программирования (три уровня):

- Уровень 1 — Производные требования: выходы модели × строительный норматив → площади, вентиляция, санузлы (НОВЫЙ)
- Уровень 2 — Динамические требования: считаются напрямую моделью → штат, ROI, бюджет, резерв
- Уровень 3 — Доработка модели: требования, добавляемые за 1-2 дня → сезонность, медосмотры, категории персонала

Схема: от выходов модели к функциональным требованиям



Раздел 1. Производные строительные и инженерные требования (модель → норматив → значение)

Выходы модели служат входными данными для расчёта по строительным нормативам (СП, СанПиН, iHFG). Это позволяет получить объективно обоснованные площади и инженерные параметры вместо табличных нормативов.

№	Требование	Выход модели	Формула перехода	Норматив-основание	Пример значения	Примечание
1	Площадь производственной зоны (м²)	количествоРаботников = 25	$\times 8 \text{ м}^2/\text{чел}$ (iHFG) или $\times 5 \text{ м}^2/\text{чел}$ (СП 118)	iHFG Unit 40; СП 118.13330	200 м² (iHFG) / 125 м² (СП)	Разница стандартов: +60% по iHFG — запас на эргономику и оборудование
2	Площадь обеденного зала для пациентов (м²)	рынок = 180 пациентов	$\times 1.25 \text{ м}^2/\text{чел} \div 2$ (две смены)	iHFG: 1.25 м²/место; СП 158	113 м² при 2 сменах подачи	Стагг. смены подачи — рекомендуемый способ уменьшить площадь
3	Площадь зоны отдыха персонала (м²)	количествоРаботников = 25; кадроваяНагрузка = 1.087	базово $\times 0.9 \text{ м}^2/\text{чел}$; при нагрузке > 1.05 — +10%	СП 44.13330; рекомендация модели	~25 м² базово → 27.5 м² при текущей нагрузке	Уникальный динамический норматив — зависит от состояния коллектива
4	Площадь склада сырья (м²)	суммаЗатратНаСырьё / стоимостьСырьяНаЕдиницу = ~4500 ед.	$\times$ запас 3 дня $\times 0.003 \text{ м}^2/\text{порцию}$	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	~40 м²	Запас 3 дня — минимум по санитарным нормам
5	Объём холодильного оборудования (м³)	объёмСклада $\times$ доля скоропорта 0.4	$\times$ норма хранения 3 суток $\times 0.0015 \text{ м}^3/\text{порцию}$	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	~8 м³ (4-5 среднеформатных камеры)	Скоропорт = мясо, молочка, готовые блюда
6	Производительность вытяжной вентиляции (м³/час)	скоростьПроизводства = 12.6 заданий/день	$\times 4$ повара одновременно $\times 500 \text{ м}^3/\text{час}$ на плиту	ГОСТ 30494; СП 60.13330 (10-12 крат)	~18 000–20 000 м³/час	Пиковая нагрузка — завтрак и обед одновременно
7	Резервная мощность вентиляции при пиковой нагрузке	кадроваяНагрузка = 1.087	базовая мощность $\times$ кадроваяНагрузка	Рекомендация модели	+8.7% к проектной мощности → закладывать в запас	Позволяет не переразмерять систему — брать из модели
8	Число санузлов для персонала	количествоРаботников = 25	1 санузел на 15 чел → $\lceil 25/15 \rceil$	СП 44.13330	2 санузла (м/ж раздельно)	При сменной работе — от максимального числа смены
9	Число душевых для персонала	количествоРаботников = 25	1 душ на 10 чел → $\lceil 25/10 \rceil$	СП 44.13330	3 душевые кабины	Обязательно для горячих цехов
10	Мощность горячего водоснабжения (л/час)	скоростьПроизводства $\times 12.6$ зад/день	$\times 15 \text{ л}/\text{порцию}$ (мойка) $\times$ пиковый коэф. 1.5	СП 30.13330	~2 800 л/час в пиковый период	Пик — послеобеденная мойка посуды

Раздел 2. Требования, рассчитываемые моделью напрямую

Следующие требования получаются непосредственно из симуляции без дополнительных формул. Горизонт: 250 рабочих дней, программа здравоохранения включена.

№	Функциональное требование	Переменная модели	Формула	Пример значения
1	Минимальная численность персонала при заданной мощности	количествоРаботников	спрос / (заданий/нед $\times$ порций/смену)	25 поваров при 180 пациентах $\times 5$ порций/день
2	Норма порций на повара в смену	объёмСклада / количествоРаботников / смен	из симуляции DES	150 порций/смену

№	Функциональное требование	Переменная модели	Формула	Пример значения
3	Расчётная производительность пищеблока	скоростьПроизводства	$\min(\text{спрос}, \text{объёмСклада}/\text{time}(\text{DAY}))$	12.6 заданий/день
4	Резервный штат при пиковой нагрузке	кадроваяНагрузка	$1 / \max(1 - \text{выгорание} - \text{болезни}, 0.1)$	$\times 1.087 \rightarrow +2-3$ повара в резерве
5	Уровень абсентеизма персонала	индексБолезни	$\kappa \text{Больных} / \text{размерКоллектива}$	4% при здоровом коллективе
6	ROI программы здравоохранения	ROI	$(\text{выручка} - \text{персонал} - \text{сырьё} - \text{программа}) / \text{программа} \times 100$	924%
7	Бюджет на оплату труда	бюджетНаЗарплаты	$\text{суммаВыручки} \times 0.001$	~135 тыс. руб./час выручки
8	Финансовая устойчивость пищеблока	запасыДенег	$\text{начКапитал} + \text{потокДохода} - \text{все оттоки}$	26.4 млн руб. остаток
9	Затраты на программу здравоохранения	суммаЗатратНаПрограммуВсего	накапливается через <code>onMaintenanceStart</code>	2.1 млн руб. за 250 дней
10	Средняя длительность больничного	длительностьБолезни	<code>repairTime</code> в <code>ResourcePool</code>	460 часов ≈ 19 дней

Раздел 3. Требования при минимальной доработке модели

Добавляются без изменения архитектуры — новые переменные, параметры или расписания. Оценка трудоёмкости: низкая = 1-2 часа, средняя = 0.5-1 день.

№	Требование	Что добавить в модель	Сложность	Пример после доработки	Применение в ФП
1	Сезонная потребность в персонале	$\text{рынок} \times (1 + \text{сезонность} \times \sin(2\pi \times \text{day}/365))$	Низкая — 1 формула	± 3 повара в сезон ОРВИ	Обосновывает резервный штат по сезонам
2	Состав персонала по категориям	Переименовать психотипы $\rightarrow$ повар/помощник/кух рабочий с разными нормами	Низкая — параметры	15 поваров + 7 помощников + 3 кухрабочих	Детализация штатного расписания
3	Текучесть кадров	$\text{частотаУвольнений} = \kappa \text{Уволенных} / \text{среднийШтат} \times 100\%$	Низкая — 1 переменная	~18% в год при текущей нагрузке	Обосновывает зону найма/адаптации в плане
4	Варианты сменности (2/2, 5/2)	Добавить варианты расписаний как параметры сценария	Низкая — новые расписания	Сравнение нагрузки по сменам	Выбор оптимального графика для ФП
5	Мощность планового ТО оборудования	Добавить агент <code>ТехПерсонал</code> с <code>ResourcePool</code> для оборудования	Средняя — новый агент	1 техник на 80 единиц оборудования	Штат технической службы
6	Периодичность медосмотров	текущийПростойМед осмотр как отдельный флаг в <code>ResourcePool</code> (1 раз/год, 1 день)	Средняя — новый флаг	25 рабочих дней/год $\rightarrow$ ~1 повар каждые 2 нед	Учёт в графике работы и площади медкомнаты
7	Порог безубыточности программы здравоохранения	Обратная задача: варьировать $\text{суммаЗатратНаПрограмму}$ при $\text{ROI}=0$	Средняя — эксперимент	~14.5 млн руб./год — порог	Обоснование бюджета на ДМС

Справка: зарубежные стандарты функционального программирования пищеблоков

Австралия — iHFG Part B, Unit 40 «Catering Unit»: размер пищеблока от числа коек и порций/день; 1.25 м²/место в обеденном зале; эргономика рабочих поверхностей; функциональная программа до начала проектирования.

США — OSHPD (Калифорния), Advisory Guide A3: Functional Program обязателен — состав оборудования и штатное расписание до проектирования; прямой доступ для доставки и вывоза отходов.

Ключевое отличие данного подхода: зарубежные стандарты задают статичные нормативы. Имитационная модель даёт динамические требования — площадь зоны отдыха, резервный штат и мощность вентиляции меняются в зависимости от реального состояния здоровья коллектива. Это принципиально новый инструмент для российского функционального программирования медицинских зданий.